

PROGRAMME DE FORMATION

Kubernetes – Fondamentaux et introduction au GitOps

Action de formation – Version 1.0 du 21/06/2026

1. Identification de l'action

Intitulé	Kubernetes – Fondamentaux et introduction au GitOps
Catégorie	Action de formation concourant au développement des compétences (art. L.6313-1 du Code du travail)
Modalité	Formation 100 % à distance – classe virtuelle synchrone (Google Meet)
Durée	21 heures réparties sur 7 séances de 3 heures
Rythme	Séances de 3 h (ex. 1 à 2 séances par semaine) – favorise l'assimilation
Effectif	Groupe de 4 à 8 participants – session individuelle possible
Tarif	1 000 € HT (1 200 € TTC) / stagiaire (forfait 21 h, soit ≈ 71,43 €/h)
Sanction	Attestation de fin de formation (art. L.6353-1 du Code du travail)

2. Public visé et prérequis

Public concerné

Développeurs, administrateurs systèmes et réseaux, ingénieurs DevOps / Cloud, techniciens et architectes IT souhaitant déployer et administrer des applications conteneurisées avec Kubernetes.

Prérequis

- Maîtrise des bases de la ligne de commande Linux (navigation, édition de fichiers, droits).
- Connaissance des fondamentaux des conteneurs et de Docker (images, conteneurs, registre).

Les prérequis sont vérifiés à l'entrée via un test de positionnement (voir § 6).

3. Objectifs opérationnels et évaluables

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

1. Expliquer le rôle de Kubernetes dans le cycle de vie d'une application conteneurisée et identifier ses cas d'usage.
2. Décrire l'architecture d'un cluster et le rôle de chaque composant du control plane et des nœuds.
3. Expliquer les mécanismes assurant la haute disponibilité d'un cluster Kubernetes.
4. Créer, déployer et administrer les principales ressources (Pod, Service, Deployment, DaemonSet, StatefulSet, Ingress) via manifestes YAML et kubectl.
5. Externaliser la configuration et les données sensibles d'une application via ConfigMap et Secrets.
6. Mettre en œuvre des règles de placement des pods (affinity / anti-affinity).
7. Identifier le rôle et le principe de fonctionnement des opérateurs Kubernetes.
8. Expliquer les principes du GitOps, justifier le choix d'Argo CD et déployer une application via Argo CD.
9. Décrire la structure d'un projet Argo CD (Application, App of Apps, dépôt Git).

4. Contenu et déroulé pédagogique (7 séances de 3 h)

Séance 1 (3 h) – À quoi sert Kubernetes ? Architecture

À quoi sert Kubernetes ?

- Orchestration de conteneurs : problèmes résolus.
- Écosystème CNCF et cas d'usage.

Composants et rôles (1/2)

- Control plane : API server, etcd, scheduler, controller manager.

Séance 2 (3 h) – Composants, haute disponibilité, prise en main

Composants et rôles (2/2)

- Nœuds : kubelet, kube-proxy, container runtime.
- Boucle de réconciliation.

Haute disponibilité

- Control plane multi-nœuds, quorum etcd, réplication.

TP

- Prise en main du cluster AKS fourni et de kubectl.
- Premier Pod et inspection des ressources.

Séance 3 (3 h) – Pods, ReplicaSet, Deployment

Des Pods aux Deployments

- Pod, ReplicaSet, Deployment : rôles et relations.
- Rolling updates et rollback.

TP

- Déployer et mettre à jour une application.

Séance 4 (3 h) – Exposer les applications

Services et Ingress

- ClusterIP, NodePort, LoadBalancer.
- Ingress et routage HTTP.

TP

- Exposer une application via un Service puis un Ingress.

Séance 5 (3 h) – DaemonSet, StatefulSet, configuration

Charges spécialisées

- DaemonSet : cas d'usage.
- StatefulSet et stockage persistant (intro PV/PVC).

Configuration

- ConfigMap : externaliser la configuration.
- Secrets : données sensibles.

TP

- Paramétrer l'application avec ConfigMap et Secrets.

Séance 6 (3 h) – Placement et opérateurs (intro)

Placement des pods

- Affinity / anti-affinity, taints et tolerations.

Opérateurs Kubernetes

- Principe : CRD + controller.

- Exemples et apports en production.

TP

- Appliquer des règles d'anti-affinity.

Séance 7 (3 h) – GitOps avec Argo CD (intro) et évaluation

GitOps & Argo CD

- Principes du GitOps et bénéfices.
- Pourquoi Argo CD ?
- Structure d'un projet Argo : Application, App of Apps, dépôt Git.

TP fil rouge

- Déployer l'application via Argo CD depuis un dépôt Git.

Clôture

- Évaluation finale (QCM + mise en pratique), bilan et correction commentée.

5. Méthodes et moyens mobilisés

Méthodes pédagogiques

- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique (expositive, démonstrative, applicative).
- Démonstrations en direct et travaux pratiques guidés sur cluster réel.

Moyens techniques

- Classe virtuelle synchrone Google Meet (caméra, partage d'écran, suivi de connexion).
- Cluster Kubernetes managé Microsoft Azure (AKS), avec un espace de noms dédié par stagiaire.
- Outils kubectl et dépôts Git de travaux pratiques.

Ressources pédagogiques

- Support de cours, fiches de commandes, énoncés et corrigés des TP, téléchargeables sur l'espace de la formation.

6. Modalités d'évaluation et de suivi

Avant

- Questionnaire d'analyse du besoin et des attentes ; test de positionnement (prérequis).

Pendant

- Quiz à la fin de chaque module ; travaux pratiques corrigés.
- Émargement par séance et rapport de connexion Google Meet.

En fin de formation

- Évaluation finale des acquis (QCM + mise en pratique).
- Questionnaire de satisfaction à chaud, puis à froid.
- Attestation de fin de formation (objectifs, nature, durée, résultats de l'évaluation des acquis).

7. Modalités et délais d'accès

- Inscription par e-mail (contact@hi-techacademy.fr) ou téléphone (07 51 47 41 35).
- Délai d'accès : 14 jours minimum entre la demande et le début (hors prise en charge financeur).
- Ouverture de la session à partir d'un participant inscrit.

Information complète et accessible au public sur hi-techacademy.fr.

8. Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nos formations à distance peuvent être adaptées aux personnes en situation de handicap. Lors de l'inscription, le référent handicap étudie avec le candidat les aménagements nécessaires et mobilise si besoin son réseau de partenaires.

Référent handicap : Mahdi CHEKINI – contact@hi-techacademy.fr – 07 51 47 41 35

9. Indicateurs de résultats

HI-TECH ACADEMY est nouvel entrant pour cette action. Les indicateurs (satisfaction, atteinte des objectifs, assiduité) sont mis en place dès la première session et publiés sur hi-techacademy.fr.

10. Contact

Formateur référent : Mahdi CHEKINI

E-mail : contact@hi-techacademy.fr

Téléphone : 07 51 47 41 35